

Alesis, presidente de la Union Nacional de Personas con discapacidad comenta:

Talkback de Android, y coiceover ios... Queremos hacer una reunión con las personas con discapacidad visual, para



Las observaciones de Alesis apuntan a resolver barreras críticas de **accesibilidad universal (a11y)**, usabilidad y reducción de fricción en la aplicación:

1. Navegación Asistida y Lógica de Foco (TalkBack / VoiceOver)

- **Gestión programática del foco:** Corregir la pérdida de foco al seleccionar o desplegar el origen forzando el retorno del foco (`accessibilityFocus` / `tabIndex`) directamente al siguiente elemento lógico (ej. campo de destino o lista de resultados) sin reiniciar la lectura desde la barra superior.
- **Etiquetado semántico y descripciones (`aria-label` / `accessibilityLabel`):** Evitar elementos visuales sin texto accesible. Asegurar que los componentes interactivos utilicen roles nativos (`Button` , `SearchField` , `List`) para que el gesto de *flick/flip* avance de forma jerárquica y coherente.

2. Acceso Libre sin Fricción (Modo Invitado)

- **Inicio de sesión 100% opcional:** Permitir consultar líneas, paradas, ubicaciones GPS y tiempos de llegada inmediatamente tras abrir la app, sin requerir registro ni credenciales previas.
- **Persistencia local:** Guardar rutas favoritas, calles frecuentes y preferencias de voz en el almacenamiento local del dispositivo (`AsyncStorage` / `localStorage`) sin depender de una cuenta de usuario en el servidor.

3. Información Dinámica de Proximidad en la Parada

- **Telemetría dual (Distancia + Tiempo):** Anunciar no solo el tiempo estimado de llegada (ETA en minutos), sino también la distancia física métrica de la unidad seleccionada (ej. "Línea 27 a 450 metros, aproximándose en 3 minutos").
- **Alertas sonoras y hápticas periódicas:** Emitir vibraciones breves o mensajes de voz a intervalos parametrizables (ej. a 500 m, 200 m y 50 m) para que la persona no vidente sepa exactamente cuándo levantar la mano o prepararse para abordar.

4. Modo de Exploración y Orientación Contextual (Estilo Lazarillo)

- **Geolocalización descriptiva continua:** Incorporar un botón de "¿Dónde estoy?" que lea en voz alta la posición relativa y referencias inmediatas (ej. "Te encuentras sobre la Avda. Mariscal López, esquina Perú, en dirección al centro").
- **Anuncio de entorno urbano:** Describir en segundo plano paradas habilitadas o puntos de cruce peatonal cercanos a medida que el usuario camina hacia la parada.

5. Búsqueda y Filtrado por Ejes Viales (Calles vs. Paradas)

- **Indexación por nombres de calles e intersecciones:** Modificar el buscador para permitir consultas como "Eusebio Ayala y Defensores del Chaco" o "Calle Palma", en lugar de exigir códigos o nombres técnicos de paradas que no resultan familiares para el usuario.
- **Agrupación de servicios por corredor:** Listar todas las líneas que circulan sobre una calle determinada, facilitando la toma de decisiones al identificar qué colectivos cubren ese tramo en común.

PDF

Repaso:

- * Búsqueda más flexible del destino
- * Ver las etiquetas, para que todas los posibles focos
- * Filtrar no por origen, sino directamente elegir la línea y



1. Búsqueda y Navegación Dinámica

- **Búsqueda flexible y semántica:** Permitir consultas predictivas con nombres comunes de calles, referencias o intersecciones (ej. "Avda. Eusebio Ayala y Defensores") y no únicamente por códigos técnicos de paradas.
- **Filtro directo por Línea y Empresa:** Habilitar una vista donde el usuario seleccione directamente la operadora o línea deseada para ver su trazado y unidades activas en tiempo real, sin obligar a definir un punto de origen previo.

PDF

2. Accesibilidad Universal y Lectores de Pantalla (TalkBack / VoiceOver)

- **Etiquetado e indexación total del foco:** Asignar atributos semánticos (`aria-label` , `accessibilityLabel` , roles e `isAccessibilityElement`) a todos los componentes interactivos, asegurando que el gesto de *flick/flip* mantenga una lectura secuencial sin perder el foco ni saltar de forma imprevista.

- **Ampliación adaptativa del radio de cobertura (2.000 m):** Al activar el modo de accesibilidad o comandos por voz, el sistema expandirá automáticamente el área de detección perimetral a 2.000 metros a la redonda para capturar e informar unidades que vienen a mayor distancia.
- **Telemetría y avisos de aproximación:** Informar no solo el tiempo estimado de llegada (ETA), sino la distancia física de la unidad respecto a la ubicación del usuario (ej. "*Línea 27 a 400 metros*"), complementado con alertas hápticas/vibración a medida que el bus se acerca.

3. Autenticación y Gestión de Favoritos

- **Inicio de sesión opcional con almacenamiento local:** Consultas y uso general disponibles al 100% sin registro. Si el usuario no inicia sesión, los lugares o paradas favoritas se guardan localmente en el dispositivo (`AsyncStorage` / `localStorage`).
- **Sincronización en la nube:** Si el usuario decide iniciar sesión, sus lugares frecuentes y preferencias se respaldan en su perfil para sincronizarse entre dispositivos.

4. Canal de Reclamos y Sugerencias Accesible (Baja Carga Cognitiva)

- **Reportes asistidos con contexto automático:** Al enviar un reporte o reclamo, el sistema capturará automáticamente la geolocalización, la línea seleccionada y la hora, evitando que el usuario deba escribir manualmente campos extensos.
- **Entrada por notas de voz o dictado:** Integrar botones de un solo toque accesibles mediante lector de pantalla para grabar audios breves o usar dictado por voz para sugerencias e incidencias.

PDF

Preparar un tipo log de los temas abordados, para mencionar en la mentoría del concurso

Log de Avances y Temas Abordados: Proyecto de Previsibilidad del Transporte Público (VMT)

Programa: *Innovadores Públicos*

PDF

Institución / Área: Viceministerio de Transporte (MOPC) – Coordinación de Innovación y Desarrollo

1. Definición del Problema Central y Desafío de Innovación

- **Problema Formalizado:** Los usuarios del transporte público en el Área Metropolitana de Asunción (AMA) padecen incertidumbre, demoras prolongadas y exposición a riesgos en la vía pública debido a la falta de información unificada y en tiempo real sobre la operativa de los buses.
- **Desafío HCD (¿Cómo podríamos...?):** ¿Cómo podríamos transformar y abrir los datos de telemetría GPS y del Sistema Nacional de Billetaje Electrónico (SNBE) en herramientas digitales predecibles y accesibles que reduzcan los tiempos de espera y mitiguen la exposición ciudadana?

2. Ecosistema de Usuarios y Matriz de Actores

- **Usuarios Internos Frecuentes:** Pasajeros de alta vulnerabilidad horaria (trabajadores en horarios pico y estudiantes nocturnos de ciudades dormitorio del AMA).
- **Usuarios Externos Frecuentes / Ocasionales:** Familias y entornos del hogar (ansiedad logística del retorno), empleadores y automovilistas particulares.
- **Perspectiva de Inclusión y Género:** Protección en paradas nocturnas y eliminación de barreras para personas con discapacidad y adultos mayores.

3. Ajuste y Blindaje de Hipótesis de Valor Ciudadano (Variables Medibles)

- **Hipótesis 1 (Tiempo de Espera y Planificación):** La disponibilidad de posición en tiempo real + programación operativa disminuye significativamente el tiempo promedio de espera en paradas.
- **Hipótesis 2 (Reducción de Exposición):** El acceso predictivo al Tiempo Estimado de Llegada (ETA) reduce los minutos de exposición a situaciones desfavorables y de inseguridad en la vía pública.
- **Hipótesis 3 (Inclusión y Desvíos):** Las alertas dinámicas de itinerarios ante contingencias (obras, raudales) disminuyen los costos adicionales derivados del transporte alternativo forzado.
- **Hipótesis 4 (Previsibilidad e Intención de Uso):** La transparencia operativa de la flota incrementa la previsibilidad e intención de uso del colectivo frente al transporte particular.

4. Validación en Campo y Métricas de Experiencia

- **Instrumento Metodológico Integrado:** Estructuración del cuestionario estandarizado SUS (System Usability Scale) combinado con las 6 dimensiones del UEQ (User

Experience Questionnaire) aplicadas a 5 perfiles de usuario.

- **Guías de Interceptación y Entrevistas:** Pautas ágiles y encuestas cuantitativas de percepción ciudadana.

PPTX

5. Co-creación y Accesibilidad Universal (Ajustes Clave de Usabilidad)

- **Compatibilidad con Lectores de Pantalla (TalkBack / VoiceOver):** Gestión programática del foco para evitar saltos inesperados en el gesto *flip/flick* y etiquetado semántico total (`aria-label` / `accessibilityLabel`).
- **Búsqueda Flexible:** Búsqueda predictiva por nombres de calles/intersecciones y selección directa por Línea/Empresa sin obligar a definir origen.

PDF

- **Telemetría Dual y Radio Adaptativo:** Expansión del radio de detección a 2.000 metros en modo accesible e indicación simultánea de distancia métrica y tiempo de aproximación.

PDF

- **Modo Invitado y Sugerencias Ágiles:** Uso completo sin requerir inicio de sesión (favoritos locales) y reportes de incidencias asistidos con geolocalización automática.

PDF

Para profundizar en el marco del programa y la trayectoria del ecosistema de innovación pública, podés consultar el material [I+D+i En Paraguay: El recorrido de Innovadores Públicos](#).

Este recurso audiovisual resulta relevante para contextualizar el valor de la experimentación y el diseño centrado en las personas dentro de las mentorías del sector público.

 I+D+i En Paraguay. El recorrido de Innovadores Públicos (2022-2025)
PNUD Paraguay · 74 visualizaciones



